PROJECT PROPOSAL

DATE. 2026. 10. 07

미니프로젝트2 · 머신러닝 서비스

공개 경제·해운 지표로 3개월 앞을 내다보는

선종별 선박 수주 예측 서비스

선종 · 예측 기준월 → 3개월 수주용량 · 분기/반기 누적 · 근거 변수

3조 선(船)견지명

2026. 10. 01 – 10. 16

김민규 · 김미성 · 오희진 · 김가은 · 김정훈 · 최현서

목 차

이 프로젝트는 한 문장으로

공개 지표만으로 선종별 신규 예측하고,

그 근거를 보여 주는 서비스입니다.

심사 기준 대응

기획서 필수 7항목을 목차 01–07에 그대로 대응시켰습니다.

각 장의 첫 문장이 그 장의 결론입니다.

모든 수치는 팀 저장소의 검증 결과이며, 기준선을 넘지 못한 결과도 그대로 적었습니다.

01 **프로젝트 개요** — 명칭 · 기간 · 팀 · 핵심 과제

02 **기획 배경 및 필요성** — 필요성 N1–N5 · 차별점

03 **데이터 계획** — 출처 · 목표변수 · 시차 규칙 · 전처리

04 **주요 기능** — 입력 → 예측 → 화면

05 **서비스 개발 계획** — 검증 설계 · 성능 · 구조

06 **개발 계획** — 일정 · 역할

07 **기대 효과** — 기대효과 E1–E5 · 한계

01 프로젝트 개요 무엇을 만드는가

선종 5종의 월별 신규 수주용량을, 예측 시점에 이미 공표된 경제·해운 지표만으로 3개월 앞서 예측합니다.

항목	내용
프로젝트명	선종별 선박 수주 예측 서비스
기간	**2026. 10. 01 – 10. 16**
팀	**3조 선(船)견지명** · 6명 — 선견지명(先見之明)의 先을 배 船으로
대상 선종	벌크선(DWT) · 컨테이너선(TEU) · 유조선(DWT) · 가스운반선(CBM) · 케미컬 탱커(DWT)
핵심 ML 과제	월별 신규 수주용량 회귀 — 6개월 앞, 분기·반기 누적으로 평가
최종 결과물	선종별 예측 화면 · 변수 계층 시각화 · 재현 가능한 파이프라인 · 데이터 호출 API

주요 목표

1. **그때 알 수 있던 정보만 사용**
   공표 시차 6개월 규칙, 미래 정보 누수 0
2. **기준선 대비 개선을 수치로 증명**
   최근 3개월 평균 · 2개월 전 값과 비교
3. **왜 그렇게 예측했는지 설명**
   선종별 핵심 변수를 계층 구조로 시각화

02 기획 배경 및 필요성 왜 필요한가

조선소는 분기·반기 단위로 계획하지만, 선종마다 다른 시장의 수주를 월 단위로 출렁이는 숫자로 가늠해야 합니다.

	필요성	근거	
N1	**분기 단위 예측이 필요하다** 도크·인력·자재 계획은 분기·반기로 세우지만, 월 수주는 대형 발주 피크로 크게 흔들립니다.	**0.95 – 1.16**	선종별 월 수주 변동계수 평균만큼 출렁임
N2	**선종별로 따로 봐야 한다** 단위(DWT·TEU·CBM)가 다르고, 수주를 움직이는 요인도 선종마다 다릅니다.	**5개 선종 · 3개 단위**	컨테이너 운임·물동량 · 가스 에너지 가격 유조 발주 흐름 (상관·군집 분석)
N3	**그때 알 수 있던 정보로 예측해야 한다** 수주 실적은 늦게 공표되고 지표마다 공표 시점이 달라, 미래 정보가 섞이기 쉽습니다.	**2 – 3개월**	수주 실적 공표 지연 게시일을 확인해야 쓸 수 있음
N4	**한 번의 대형 계약을 감안해야 한다** 단일 계약이 한 해의 수주를 좌우하고, 오르는 시장은 낮게 보기 쉽습니다.	**× 5.8 – 13.5**	가장 큰 달 ÷ 중앙 달 2024-04 LNG선 단일 계약
N5	**기존 전망과 다른 기준이 필요하다** 기존 발주 전망은 연·분기 단위 시장 총량 중심으로 제공되며, 월별·선종별 예측 결과를 검증하기 어렵습니다.	**연·분기 → 월별**	Clarksons SIN · VesselsValue KMI 해운시장 종합정보망

02 기획 배경 및 필요성 무엇이 다른가

기존 발주 전망은 연·분기 단위의 시장 총량 중심으로 제공되지만, 본 서비스는 공개 자료만으로 월별·선종별 수주를 예측하고 주요 영향 변수를 함께 제시합니다.

구분	기존 서비스	본 서비스
대표 사례	Clarksons SIN · VesselsValue · KMI 해운시장 종합정보망	공개 지표 기반 선종별 수주 예측
데이터	유료 상용 DB	세계은행 · UNCTAD · FRED · MPA 등 공개 자료
제공 내용	연·분기 단위 시장 발주 전망	3개월 뒤 월별·선종별 수주 예측
근거	전문가 해설 및 시장 전망	주요 영향 변수와 변수 중요도 제시
시점 관리	과거 예측 오차 공개 여부 확인 어려움	Walk-forward 검증 및 과거 오차 공개

사례 근거: Drive case_study (KMI 2020 시계열 해운시장 예측, KMI AI 컨테이너운임 예측, HD한국조선해양 디지털 전환 2024, Veson VesselsValue)

주제를 이렇게 정한 이유

· 훈련 연관성: 조선소 DT 과정 — 수주는 조선소 생산 계획의 출발점

· 실현 가능성: 2015년부터 월별 공개 자료 확보, 선종별 마스터 테이블 141개월 완성

· 문헌 근거: Wada(2018·2022), Han(2024), Sakalayen(2021) 등 수주·발주 예측 연구 10편 검토

03 데이터 계획 어떤 데이터를 쓰는가

목표변수 1종과 설명변수 후보 60개를 모두 공개 자료로 확보했고, 출처·주기·공표 시차를 변수 사전에 기록했습니다.

구분	데이터	제공기관	기간 · 주기	쓰임 (선종)
목표	선종별 신규 수주 척수 · 용량	eworldship 월간 신조선시장 (Clarksons 인용)	2015-01 – 2026-08 · 월	수주용량 DWT · TEU · CBM
가격	원자재 가격 13종 (원유·철광석·석탄·곡물·LNG 등)	세계은행 Pink Sheet	2015-01 – 2026-08 · 월	선종별 관련 화물
선박시장	신조선가 · 운임 3종 (BDI · 컨테이너 · VLCC)	복수 공개 원천 · 핀란드 기술산업협회 · Xeneta · OPEC	2015 – 2026 · 월	벌크 · 컨테이너 · 유조선
선박시장	현존 선복량 · 싱가포르 벙커유 판매량	UNCTADstat · 싱가포르 해사청(MPA)	연 · 월	전 선종 / 3종
위험·정책	지정학 위험(GPR) · 무역정책 불확실성(미국·중국 TPU)	Caldara–Iacoviello · FRED · EPU	2015 – 2026 · 월	전 선종 · Caldara TPU는 중복 제외
글로벌경제	실질 수출·수입·산업생산 · 공급망 압력 · 컨테이너 처리량	World Bank GEM · 뉴욕 연준 GSCPI · RWI/ISL	2015 – 2026 · 월	전 선종
보류	주요 원자재 물동량 10종 (월 통합본)	UN Comtrade · JODI	2015 – 2025 · 월	2026년 국가별 보고 지연 → 미투입
검증 후보	탄소 배출권 선물 가격 (EU ETS · EUA)	선물 시장 일별 시세 → 월평균 (가은 10/06)	2015-01 – 2026-10 · 일	유조선 RF만 2/3년 개선 → 후보

변수 사전: data/catalog/선박수주예측_변수_데이터사전.xlsx (60행 · 대분류/중분류 · 원천 URL · 시차 상태) · 이용 조건: 모두 공개 자료, 출처 표기

03 데이터 계획 목표변수와 시점 규칙

목표는 선종별 월 신규 수주용량이고, 모든 설명변수는 예측 시점에 실제로 공표된 값만 쓰도록 시차를 겁니다.

806행

수주 원자료

선종·월·출처 단위 · 출처 URL 보존 · 관측 방법 구분

141개월

선종별 마스터 테이블

2015-01 – 2026-09 (케미컬 2016-06–), 결측률 1.0–1.5%

60개

설명변수 후보

순차 검증으로 선종별 선택 (컨테이너선 21개)

0건

단위 환산 · 임의 보간

DWT · TEU · CBM 그대로, 미래 값 보간 금지

목표변수 규칙

· 신규 계약만 집계 — 수주잔고 · 인도량은 제외

· 기사에 선종 값이 없으면 0이 아니라 결측. 월 전체 합계와 정확히 같을 때만 0으로 추론 — 그런 행 49개는 따로 표시(원문 대조 6건 일치)

· 기사 발행일이 아니라 계약 월을 기준월로 사용

목표 변수 규칙 (−3개월 정보로 +3개월 예측)

자료 종류	허용 시차
분기 · 연간 자료	공표월부터 다음 공표 전까지 계단형
수주 이력	최근 1·2·3개월 누적 수주용량

03 데이터 계획 어떻게 다듬었는가

결측 · 이상치 · 다중공선성 · 시점 정렬을 처리했고, 처리마다 이유를 기록했습니다.

처리	내용	이유
이상치	대형 발주 달 유지	실제 수주이므로 삭제하지 않고 피크 예측 한계로 보고
결측	0으로 채우지 않음	미공개와 실제 0을 구분 (0은 합계 일치 시만)
다중공선성	GPR 4종 → GPR 1개	지수 간 상관 0.51–0.91, 해석 불안정
다중공선성	국제유가 3종 → 평균 1개	브렌트 · 두바이 · WTI가 거의 같이 움직임
무역정책	미국 TPU 2종 중 1개 + 중국 TPU	미국 두 지수 상관 0.957, 중국과는 0.482
기간 부족	벙커유 가격 보류	2019년부터만 관측 → 학습 기간이 크게 줄어듦
보고 지연	물동량 10종 보류	2026년 국가별 제출 지연, 예측 시점에 값 없음
재현성	raw → processed → master 코드화	처리 CSV 23개 재현 대조 차이 0

탐색적 분석에서 얻은 것

0.95 – 1.16

선종별 월 수주의 변동계수 — 평균만큼 출렁임

시장 국면 3개

컨테이너선 운임·선가·처리량·공급망 군집
실루엣 0.477 · 연속된 세 시기
수주 중앙값 1.6만 → 27.9만 → 20.8만 TEU

단일 계약이 피크

2024-04 가스선 급등은 QatarEnergy 단일 계약
2025는 미국 USTR 수수료 영향

04 주요 기능 무엇을 해 주는가

사용자는 선종과 기준월을 고르고, 한 번의 요청으로 예측값 · 누적 예측 · 근거 변수를 받습니다.

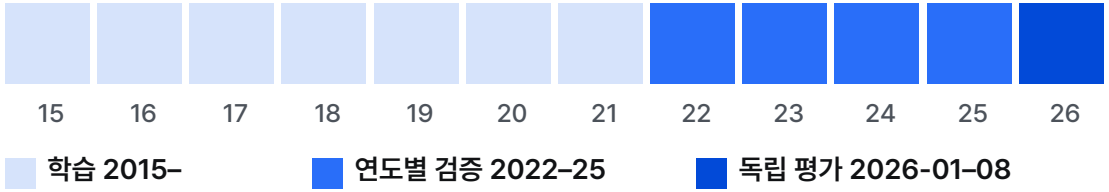


예시 컨테이너선 · 테스트 최근 분기 2026-04~06 누적 예측 975,408 TEU (실제 856,035 TEU, 오차 13.9%) 같은 형식으로 제공

05 서비스 구조 어떻게 학습하고 검증하는가

과거로 학습하고 미래로 검증하는 순차 검증만 쓰고, 2026년 1–8월은 모델 선택에 쓰지 않은 독립 평가로 남겼습니다.

순차 검증 구조



변수는 하나씩 빼 보며, 검증 연도 3개 중 2개 이상에서 오차가 줄 때만 제거합니다. 한 해에만 맞춘 과적합을 막기 위해서입니다.

평가 지표를 고른 이유

· 단위(DWT·TEU·CBM)가 달라 비율 오차 sMAPE로 선종을 비교

· 수주 0건·소량 달은 sMAPE를 부풀리므로 물량 가중 WAPE를 함께 보고 (정훈 검토 10/06)

· 분기 · 반기 누적 오차로 실제 쓰임 단위를 확인

2026-01–08 독립 평가 — 모델 · 기준선 (낮을수록 좋음)

선종	선택 모델	sMAPE	WAPE
컨테이너선	랜덤포레스트 · 변수 21	0.303 · 0.223	0.307 · 0.221
케미컬 탱커	최근 3개월 평균	0.349 · 0.349	0.332 · 0.332
유조선	랜덤포레스트 · 수주 이력	0.758 · 0.535	0.578 · 0.526
벌크선	선형회귀 · 수주 이력	0.531 · 0.415	0.507 · 0.488
가스운반선	최근 3개월 평균	0.653 · 0.653	0.676 · 0.676

· 기준선 = 최근 3개월 확정 수주 평균 — sMAPE · WAPE 모두 기준선을 이긴 선종 없음

· 케미컬 · 가스는 기준선 자체가 선택된 모델

· 월 단위는 피크 때문에 오차가 크고, 분기 · 반기로 묶으면 추세는 따라갑니다(다음 장).

· 출처: reports/2026_독립검증.json — 외부지표 발표 빈티지는 복원하지 못한 후향적 평가

05 서비스 구조 어디까지 맞고, 어떻게 개선하는가

컨테이너선은 분기 12.5% · 반기 13.3%로 추세를 따라가지만, 독립 평가에서 기준선을 못 넘어 전 선종의 변수와 모델을 보강합니다.

집계 단위별 sMAPE (테스트 2025-04 – 2026-08, 17개월)

선종	월별	분기 누적	반기 누적
컨테이너선	**57.4%**	**12.5%**	**13.3%**
케미컬 탱커	79.6%	58.1%	45.6%
벌크선	64.2%	44.5%	54.1%
가스운반선	93.4%	81.7%	76.6%
유조선	85.1%	73.2%	99.4%

· 2026 시험지에서 오르는 시장을 낮게 봄 — 실제보다 평균 유조선 54% · 벌크선 43% · 케미컬 24% 낮게

· 외부지표 상관은 추세를 빼면(1차 차분) 5선종 모두 유의 0개 → 변수 영향도는 인과로 설명하지 않음

· 반기 평가 구간이 2개뿐이라 반기 수치는 참고값

개선 계획

편향 실적이 예측을 계속 웃돌면 예측을 올리는 편향 보정
모델 교체보다 먼저

모델 선종별 후보 — 벌크 ElasticNet · 케미컬 GBM(Huber)
유조 엑스트라 트리, 기준선보다 확실히 좋을 때만

변수 추세 뺀 상관으로 선택 · 시장 국면(군집) 변수 추가 비교
EU ETS 선물은 유조선 후보 · 피크 이벤트 변수

검증 WAPE 병기 · 미확인 추론 · 4행 원문 대조 후 재계산
2025년과 2026년은 모델 선택에 쓰지 않음

05 서비스 구조 서버 아키텍처

WSL2의 Airflow가 Docker 컨테이너 2개를 제어하는, 이미 구축한 구조를 수주 예측 파이프라인에 그대로 씁니다.



05 서비스 구조 머신러닝 프로세스

Airflow가 Kedro 파이프라인을 실행하고, scikit-learn으로 학습·평가한 모델을 MLflow에 등록하면 예측 API가 그 모델을 불러 씁니다.

1 Airflow
월 1회 재학습 실행
shi_ship_order_pipeline

→

2 Kedro
파이프라인 · 데이터 카탈로그
kedro run --pipeline=ship_orders

→

3 scikit-learn
전처리 → 학습 → 평가
선형 · Ridge · RF · 부스팅

→

4 MLflow
실험 기록 · 모델 등록
ship_order_{선종}

→

5 DB · 공유 볼륨
메타데이터 · 모델 파일
PostgreSQL · ./data

3단계 상세 학습과 서빙이 같은 시차 규칙 · 마스터 생성 코드를 씁니다

데이터 수집
공개 원천 · 월보

→

검증
단위 · 키 · 음수 · 출처

→

전처리
raw → processed

→

시차 · 마스터
공표 시차 1·2·3·6개월

→

학습
변수 후진 제거 · 모델 비교

→

평가
검증 2022–25 · 2026 독립

→

모델 저장
선종별 · 레지스트리

같은 전처리 함수 호출

모델 로드

추론 · 서빙 API /ship/forecast
선종 · 기준월 입력 → 그때 공표된 값으로 피처 구성 → 등록된 선종 모델 → 예측 · 범위. 모델이 바뀌면 다음 요청부터 반영.

결과물

- **실험 기록** MLflow
- **등록된 모델** ship_order_{선종}
- **대시보드** 변수 계층 · 예측 화면
- **재현 가능한 파이프라인** Kedro + 코드

05 서비스 구조 예측 흐름 순서도

/ship/forecast 한 번의 요청이 시점 확인 → 피처 구성 → 모델 선택 → 예측 · 범위 → 화면 · 로그로 끝납니다.



06 개발 계획 무엇으로, 언제 만드는가

검증된 버전으로 고정한 오픈소스만 쓰며, 남은 기간을 기획서 → 변수 보강 → 서비스화 순서로 씁니다.

영역	기술
데이터 처리	Python 3.12 · pandas · NumPy
모델	scikit-learn (+ XGBoost · LightGBM 비교)
파이프라인	Kedro · Airflow
실험 관리	MLflow
서빙	FastAPI · Uvicorn
DB	PostgreSQL
화면	three.js (3D 관제 · 발표 페이지) · ECharts (2D 대시보드)
배포 · 협업	같은 와이파이 IP · QR 접속 · Slack · Google Drive · GitHub

일정 (10/06 주제 확정 이후)



10/09(금) 휴일 · 배포는 도메인 없이 IP 연결까지 (10/06 회의 결정)

06 개발 계획 누가 무엇을 맡는가

김민규

PM · 모델

데이터 분석 메인 - 수주 예측 모델 · 변수 선택 로직 · 일정 관리

김정훈

코드 교차 검토

모델 코드 독립 검증 · 군집 분석 · 프론트엔드

오희진

자료조사

Case Study, Reference 조사 -> 피처 후보 탐색(연도, 선종별 수주 피크 원인 조사)

김가은

자료조사

Case Study, Reference 조사 -> 피처 후보 탐색(탄소 규제 지수 ETS, EU 등)

김미성

자료조사

Case Study, Reference 조사 -> 피처 후보 탐색(물동량 · 원자재 지표 등)

최현서

시각화 · 인프라

변수 계층 시각화 · Docker · API · 배포 · 기획서

07 기대 효과 무엇이 좋아지는가

4장의 필요성 다섯 가지에 하나씩, 수치로 확인되는 결과로 답합니다.

	기대효과	확인 수치	
E1	**분기 누적을 기본, 반기를 차선으로** 월 예측은 참고값, 계획은 분기 합으로 돕고 분기가 흔들리는 선종은 반기로 봅니다.	**57% → 12.5%** ← N1	컨테이너선 월 → 분기 sMAPE (반기 13.3%) 5개 선종 모두 분기 합에서 오차 감소
E2	**선종별 모델 · 예측 · 근거 변수** 선종마다 고른 모델로 +1·3·6개월을 예측하고, 그 선종이 기댄 변수를 함께 보여 줍니다.	**5 × 3** ← N2	선종 5개 × 선행 +1·3·6개월 변수 가중치 생키 화면
E3	**미래 정보 누수 없는 3개월 앞 예측** 변수마다 공표 시차를 걸고 게시일이 확인된 수주만 넣어, 그때 가능했던 예측만 냅니다.	**누수 0건** ← N3	공표 시차 규칙 · 게시일 확인 2026-01–08 독립 평가로 확인
E4	**점 예측과 보정 범위, 과소예측 경고** 과거 오차로 만든 범위를 함께 보여 주고, 오르는 시장을 낮게 보는 경향을 표시합니다.	**10 – 90% 범위** ← N4	실제÷예측 분위로 만든 범위 유조선 54% · 벌크선 43% 과소 경향 표시
E5	**기준선 대비 성적 공개** 최근 3개월 평균과 sMAPE·WAPE를 나란히 공개하고, 모델은 기준선보다 나을 때만 씁니다.	**0 / 5 공개** ← N5	현재 기준선을 넘은 선종 없음 → 기준선을 기본값으로 사용

한계: 외부지표 상관은 추세 공유(인과 아님) · 시장 국면은 연속된 세 시기 · 외부지표 발표 빈티지 미복원 → 11장 개선 계획

정리

공개된 정보로 6개월 후 수주를 예측하고, 기준선 초과 여부를 확인합니다.

이미 확보한 것

· 마스터 테이블 141개월 · 변수 사전 60개
· 2026 독립 평가 · 컨테이너선 분기 12.5%
· 정합성 검토 · 예측 API · 3D 관제

남은 기간에 할 것

· 편향 보정 · 선종별 후보 모델 비교
· WAPE 병기 · 추세 뺀 변수 선택
· IP 배포 · 시연 영상 · 발표

한계로 밝힐 것

· 전 선종 기준선 미달 · 동률
· 상승기 과소예측 · 피크 한계
· 변수 영향도는 인과 아님